脑营养学 · 全课总览

主讲：钱笛 | 日期：2025 年 11 月 20–21 日 | 6 段录音，共约 12 小时 48 分

两天的主线：先消化，后取舍

本纪要整理自课堂录音，仅供学习参考，不构成医疗建议。

先消化，后取舍

脑营养学课堂笔记 · 全课总览（两天 6 段）· 图解＋知识要点

核心结论

- **先管消化，再谈补剂**：消化不好，吞再多补剂也是浪费，先解决胃酸。
- **先给氧气和养分，再做训练**：营养、免疫、代谢是影响全脑的全局因素。
- 补剂按**机制**选、吃够量、给足观察期，不搞“大包围”，钱花在**首选**上。

一张图看懂：两天课程怎么走

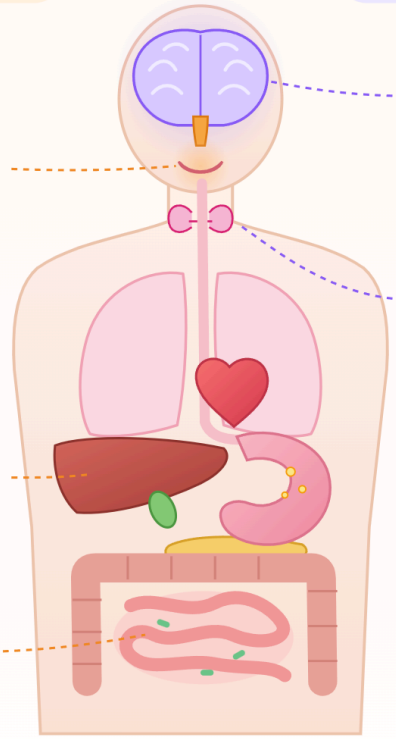
第一天 · 跟着食物走一遍消化系统

01 **D1-1 · 口鼻：消化的起点**
嗅觉、咀嚼、唾液唤醒下游消化

02 **D1-2 · 胃到大肠**
胃酸第一关，再到胆胰肝和菌群

03 **D1-3 · 小肠**
SIBO、肠漏、寄生虫，修补肠漏

第二天 · 从大脑管内脏，到全局问题



04 **D2-1 · 大脑 · 脑干**
迷走神经、疼痛的脑区
血脑屏障与脑雾

05 **D2-2 · 全身问题**
贫血、脱发、免疫、甲状腺
断食、代谢、节律、老年

06 **D2-3 · 补剂取舍**
各目标的首选

第一天从口鼻一路讲到小肠；第二天从管内脏的大脑讲起，再到贫血、免疫、代谢等全身问题，最后落到补剂的取舍。

6 段速览

D1-1 2 小时 45 分



总论 · 消化起点

- 营养、免疫、代谢是影响全脑的**全局因素**。
- 补剂没效，多半是**消化不了、吸收不了**或被过度消耗。
- 咀嚼、唾液、**嗅觉**都是消化的启动键。

D1-2 3 小时



胃 · 胆 · 肝 · 菌群

- 反酸多半是**胃酸不足**，不该长期抑酸。
- 胃酸不足会连锁影响**胰酶、胆汁**、矿物质和菌群。
- 肝解毒变差会表现在**皮肤**上；菌群靠改善生态。

D1-3 58 分钟



小肠 · 肠漏 · 寄生虫

- **SIBO** 可用吃菊粉后的反应初判，杀菌前先解决胃酸。
- **肠漏**让大分子入血，引发过敏、自体免疫和全身炎症。
- 修补肠漏以**谷氨酰胺**为首。

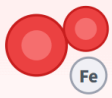
D2-1 2 小时 41 分



脑干 · 疼痛 · 脑雾

- **胃肠不好 = 脑干不好**：看小舌、测咽反射。
- 疼痛按部位找**脑区**，补剂治的是脑区。
- 脑雾先修**血脑屏障**；补铁先保证胃酸和维 C。

D2-2 3 小时



贫血 · 免疫 · 断食

- **贫血就是缺氧**：铁、B12、叶酸一起看。
- 脱发先按**模式**找原因；维生素 D 是核心免疫调节剂。
- **断食**改善代谢、免疫和抗衰，中途不能进食。

D2-3 23 分钟



首选 · 两天总结

- 一切的前提是**消化**。
- 不搞“大包围”，钱花在**首选**的几样上。
- 效果取决于**工艺**和是否**吃够量**。

各目标的首选（老师的课程总结）



白藜芦醇

抗衰老、抗氧化首选；排第一，但最贵

要吃就一次吃够量
喝红酒补不到



姜黄素

广泛性消炎首选，“到哪里都能消炎”

看实际有效含量
逐步加量自己测试



鱼油

大人小孩都能吃，对大脑有帮助

全身抗炎看 EPA
护脑看 DHA



维生素 D

免疫调节：最重要的免疫调节剂

规格要选对
大剂量时配镁



铁

最容易拖后腿：缺铁就是缺氧

先漱口 5 分钟
再服铁剂 + 维 C



镁

到处都起作用：什么活动都要用，消耗大

早上普通镁，晚上苏糖酸镁
别吃氧化镁

B 族、维 C 日常补够即可；同时吃 EPA、姜黄素、白藜芦醇**不会抗炎过强**，通常只会不够。

课上反复强调的原则

01



先管消化

一切的前提

消化不好，吞再多补剂也是浪费；任何消化问题先解决**胃酸**。

02



看清机制再选

不搞大包围

先判断缺什么、机制是什么，再针对机制用；补剂跟钱挂钩，要**算账**。

03



单品、吃够量

剂量要够

推荐量常偏保守；优先**成分明确的单一补剂**，少用复方和草药混合物。

04



观察期给足

两周到半年

一般两周到两三个月，**最长半年**；先在自己身上试，自己判断。

五个容易混淆的点

容易混淆	这样区分
补剂没效 / 补剂没用	先查三件事：消化不了、吸收不了，还是被炎症等过度消耗了。
复合维生素 / 单一补剂	复合维生素各成分含量太少，也没法按需调整；需要什么就买单独的。
补剂原料 / 成品	身体能不能用上取决于工艺；除菊粉外，不要直接吃补剂原料。
反式白藜芦醇 / 普通白藜芦醇	没区别，是炒概念，不必为此多花钱。
还原型 / 普通谷胱甘肽	要抗氧化用还原型；帮肝脏解毒，普通型就够。

课程来源：两天 6 段录音（2025.11.20–21）· 主讲 钱笛

整理自课堂录音，仅供学习参考，不构成医疗建议 · 示意图，非解剖比例

课程主线

两天课程的主线是“先消化，后取舍”：第一天跟着食物走一遍消化系统，第二天从管内脏的大脑讲起，再到贫血、免疫、代谢等全身问题，最后给出各目标的首选补剂。各段要点如下：

- **第一天：跟着食物走一遍消化系统**
  - **D1-1 总论与消化的起点**
    - 全局因素：全脑普遍偏差时，先查营养、免疫、代谢这类全局因素，给足营养支持再做训练。
    - 补剂为什么没效：多半是消化不了、吸收不了，或者被炎症等过度消耗了，所以整门课以“跟着食物走一遍消化系统”为主线。
    - 消化的起点：咀嚼、唾液、嗅觉都是消化的“启动键”。

- 嗅觉：嗅觉退化很难自己察觉，可以用四种基础气味测试和训练。

  - **D1-2 胃酸、胆汁、肝与菌群**
    - 胃酸是第一关：反酸的人不应长期抑酸，而应提升胃酸；胃酸不足会连锁影响胰酶、胆汁、矿物质吸收和菌群。
    - 反流的识别：很多反流没有反酸症状，要从咽喉、牙齿、舌苔、呼吸道问题间接发现。
    - 肝与皮肤：肝解毒能力下降会表现在皮肤上；化验指标按病理标准制定，查不出早期的功能问题。
    - 菌群：要靠改善生态，而不是靠补益生菌。
  - **D1-3 SIBO、肠漏与寄生虫**
    - SIBO：可以用“吃菊粉后的反应”初判；杀菌前先解决胃酸和消化酶不足。
    - 肠漏：大分子直接入血，引发过敏、自体免疫和全身炎症。
    - 修补肠漏：谷氨酰胺一定不能少，配合 EPA、姜黄素、维生素 D。
    - 锌：每天不超过 40 毫克，长期补要防缺铜、缺铁。

- **第二天：从大脑管内脏，到全身问题**
  - **D2-1 迷走神经、疼痛、脑雾与铁**
    - 迷走神经：胃肠问题常常要从脑干找原因；用看小舌、测咽反射查体，用漱口和呼吸训练激活。
    - 疼痛：疼痛是大脑整合后的输出，补剂治的是相关脑区，不是疼痛本身。
    - 脑雾：与血脑屏障通透性增加、胶质细胞过度激活有关，以大剂量维生素 D3 为核心修复，感冒好了之后再吃。
    - DHA 与他汀：DHA 是细胞膜和髓鞘的原料；正在服他汀且有斑块的人不能擅自停药。
    - 铁：补铁前先保证胃酸和维生素 C 充足。
  - **D2-2 贫血、免疫、断食与代谢**
    - 贫血：铁、B12、叶酸要一起看；贫血的本质是缺氧，可以用平均红细胞体积判断主要缺哪一类。
    - 脱发：先按模式找原因（贫血、皮质醇、甲状腺，雄激素，免疫），再对应方案。
    - 免疫：自体免疫的关键诱因是食物蛋白、麸质、肠漏和分子模拟；维生素 D 是核心调节剂。
    - 断食：改善代谢、免疫和抗衰的“简单粗暴”方案，关键是中途不进食；有胰岛素抵抗的人要逐步拉长间隔。
    - 老年营养：上了年纪的人常备“四件套”——鱼油、辅酶 Q10、姜黄素、维生素 D。

- **D2-3 补剂点评与两天总结**
  - 一切的前提是消化：不要“大包围”式补充，把钱花在关键的几样上。
  - 各目标首选：见下文“各目标的首选”。
  - 工艺与剂量：补剂效果取决于工艺和是否吃够量；除菊粉外，不要直接吃原料。

6 段导航

录音	时长	主要内容	对应纪要
第一天 第1段	2:45:33	营养是影响全脑的全局因素；消化的起点；嗅觉与记忆	D1-1 脑营养学智能纪要（第一天 第1段）
第一天 第2段	3:00:00	胃酸与反流、胆汁与肝、皮肤、菌群	D1-2 脑营养学智能纪要（第一天 第2段）
第一天 第3段	0:58:30	小肠细菌过度生长、肠漏、寄生虫、修补肠漏方案	D1-3 脑营养学智能纪要（第一天 第3段）
第二天 第1段	2:40:44	迷走神经与脑干、疼痛、血脑屏障、DHA、铁	D2-1 脑营养学智能纪要（第二天 第1段）
第二天 第2段	2:59:54	贫血、脱发、免疫与甲状腺、断食、代谢、节律、老年营养	D2-2 脑营养学智能纪要（第二天 第2段）
第二天 第3段	0:23:22	补剂收尾、各目标首选、两天总结、答疑	D2-3 脑营养学智能纪要（第二天 第3段）

每份纪要的结构相同：图解卡片、总结（三级要点和配图）、章节速览（附录音时间点）、关键内容、金句时刻。

各目标的首选

目标	首选	要点
抗衰老、抗氧化	白藜芦醇	排第一位，但最贵；要么不吃，要吃就一次吃够量；喝红酒补不到
广泛性消炎	姜黄素	“到哪里都能消炎”；关键看有效含量和工艺，要自己测试、逐步加量
小孩大人都能吃、对大脑有帮助	鱼油	要全身抗炎看 EPA 浓度，要护脑看 DHA 浓度

目标	首选	要点
免疫调节	维生素 D	最重要的免疫调节剂
全身最容易“拖后腿”的	铁	缺铁就是缺氧；补铁前先保证胃酸和维生素 C
到处都起作用的金属	镁	什么活动都要用，消耗量大；别吃氧化镁，会拉肚子
B 族、维生素 C	日常补够即可	水溶性维生素容易获得，也便宜

同时吃 EPA、姜黄素、白藜芦醇不会抗炎过强，通常只会不够。

课上反复强调的原则

先管消化，再谈补剂。 消化不好，吞再多补剂也是浪费钱；遇到任何消化问题，第一步都先查、先解决胃酸。

不搞“大包围”，补剂要有取舍。 先判断到底缺什么、机制是什么，再针对机制选；补剂跟钱挂钩，必须算账。

补剂“没效”先查三件事。 是不是消化不了，是不是吸收不了，是不是被炎症等过度消耗了。

先给氧气和养分，再做训练。 全脑普遍偏差、“一练就好、睡一觉又差”、怎么练都没反应、一练症状就加重的人，先处理炎症、免疫和营养，不要逐个脑区硬练。

观察期要给足。 一般两周到两三个月，最长半年；不要因为短期没效就放弃。

先在自己身上试，自己判断。 补剂品牌好不好要亲自试用；他汀替代方案只限自己或家人尝试。

优先选成分明确的单一补剂。 少用成分复杂的草药混合物和“复方”抗氧化产品，宁可分开单独买；除菊粉外，不要直接吃补剂原料。

剂量要够。 膳食指南的推荐量偏保守，照搬往往难见效；白藜芦醇“要吃就一次吃够量”。

别指望补剂包治。 补剂不能预防神经退化性疾病或肿瘤，只能让它们晚来、轻一点；血糖问题靠控碳水解决，补剂只是辅助；持续接触致敏原，大脑调节做得再好也好不了。